CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Une suite d'intégrales qui décroît vers 0

## Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, on pose $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.

1. Justifier que $J_n$ est bien définie.
2. (a) Étudier la monotonie de $(J_n)$.

   (b) Déterminer sa limite.
3. La série $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n J_n$ converge-t-elle ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $g_n(t) = \frac{1}{(1+t^3)^n}$, continue, positive, $\leqslant 1$.

**Ce qu'on te demande.** Existence, monotonie, limite, puis une série alternée.

## Corrigé

### 1. Intégrabilité

On note $g_n(t) = \frac{1}{(1+t^3)^n}$, continue et positive sur $[0,+\infty[$. Le seul problème est en $+\infty$. Quand $t \to +\infty$, $1+t^3 \sim t^3$, donc $g_n(t) \sim \frac{1}{t^{3n}}$.

$t \mapsto \frac{1}{t^{3n}}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$ car $3n \geqslant 3 > 1$ (Riemann). Par comparaison de fonctions positives, $g_n$ est intégrable sur $[1,+\infty[$, et sur $[0,1]$ elle est continue. Donc $J_n$ existe.

### 2. Monotonie

Pour $t \geqslant 0$, $1+t^3 \geqslant 1$, donc $\frac{1}{1+t^3} \in ]0,1]$. Multiplier par un nombre de $]0,1]$ fait diminuer :

$$g_{n+1}(t) = g_n(t) \times \frac{1}{1+t^3} \leqslant g_n(t).$$

L'inégalité est vraie pour tout $t \geqslant 0$. En intégrant : $J_{n+1} \leqslant J_n$. La suite $(J_n)$ est **décroissante** et positive.

### 3. Limite

On applique le théorème de convergence dominée.

- **Limite simple** : pour $t > 0$, $\frac{1}{1+t^3} < 1$, donc $g_n(t) = \left(\frac{1}{1+t^3}\right)^n \to 0$. En $t = 0$, $g_n(0) = 1$. La limite est nulle sauf en un point, ce qui ne change pas l'intégrale (fonction continue par morceaux).
- **Domination** : $0 \leqslant g_n \leqslant g_1$ (étape précédente), et $g_1$ est intégrable (Q1).

$$J_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^{+\infty} 0\,dt = 0.$$

### 4. Série alternée

Le critère spécial des séries alternées dit : si $(a_n)$ est positive, décroissante et tend vers 0, alors $\sum(-1)^n a_n$ converge. Avec $a_n = J_n$, les trois hypothèses viennent de Q1, 2.a et 2.b :

$$\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n J_n \text{ converge.}$$

**Le piège**

Dominer par 1 : la fonction constante 1 n'est pas intégrable sur $[0, +\infty[$.

**La méthode**

Intégrandes décroissants en $n$ : monotonie par intégration, limite par convergence dominée avec $g_1$.

## Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** Sur $[a, b[$ ($b$ fini ou $+\infty$), pour $f$ continue par morceaux :

$$|f| \leqslant g \text{ intégrable} \;\Rightarrow\; f \text{ intégrable}$$
$$|f| \sim g \text{ au voisinage de } b \;\Rightarrow\; (f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable})$$

  On regarde chaque borne « à problème » séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1$$
$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\,dt < \infty \ (c > 0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\,dt = 1$$

Version décalée : $\int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.

- **Théorème de convergence dominée.** Si $f_n \to f$ simplement sur $I$, les fonctions continues par morceaux, et s'il existe $\varphi$ intégrable sur $I$, **indépendante de** $n$, avec $|f_n| \leqslant \varphi$, alors

$$\int_I f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_I f.$$

- **Critère spécial des séries alternées.** Si $(a_n)$ est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum(-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

$$|R_n| = \Big| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \Big| \leqslant a_{n+1}.$$